



Reporte Ejecutivo de Riesgo - Portafolio USTA

Institución: Universidad Santo Tomás
Proyecto: Proyecto Integrador de Riesgo
Fecha: 2026-05-20

Estado
PDF ejecutivo

Moneda base
USD

Alcance
Riesgo · ML · Perri

Índice ejecutivo

Haz clic en cualquier fila para ir directamente a la sección correspondiente dentro del PDF.

01 Riesgo financiero y principales hallazgos

[Ir a sección](#)

02 Decisiones metodológicas

[Ir a sección](#)

03 Arquitectura técnica en 5 capas

[Ir a sección](#)

04 Resultados numéricos clave

[Ir a sección](#)

05 Conclusiones y recomendaciones

[Ir a sección](#)

Configuración del portafolio

Tickers	Pendiente de selección global del usuario
Horizon	Pendiente de horizonte global
Weights	Pendiente de asignación inicial
Base Currency	USD
Risk Profile	Pendiente de perfil KYC
Perri Reference	Pendiente de portafolio Perri sugerido

Riesgo financiero y principales hallazgos

El riesgo financiero representa la posibilidad de pérdidas o desviaciones frente al retorno esperado por cambios de mercado, volatilidad, tasas, correlaciones, liquidez o eventos extremos. El reporte consolidará los hallazgos principales del análisis cuantitativo del portafolio seleccionado.

Decisiones metodológicas

El análisis documenta la selección de activos, horizonte, pesos, moneda base USD, modelo GARCH usado, método de VaR/CVaR aplicado y finalidad del modelo ML.

Decisión	Justificación
Selección de activos	Los activos deben provenir de la configuración inicial del usuario, con máximo 15 tickers y análisis en moneda base USD.
Modelo GARCH	El módulo compara ARCH(1), GARCH(1,1) y EGARCH(1,1). Actualmente selecciona el mejor modelo por AIC y reporta AIC/BIC.
Método de VaR	El análisis incorpora VaR/CVaR histórico, paramétrico y Monte Carlo, junto con backtesting Kupiec para validar calibración.
Propósito analítico del ML	El modelo ML estima retorno esperado usando variables de riesgo y mercado: volatilidad, Sharpe, VaR, beta y retorno de mercado.

Arquitectura técnica en 5 capas

La solución se organiza en frontend Streamlit, backend FastAPI, base de datos, Machine Learning y capa de reportes/despliegue.

Capa	Descripción
Frontend	Dashboard Streamlit modular con navegación por páginas financieras.
Backend	API FastAPI con routers v1, servicios financieros y contratos Pydantic.
Base de datos	SQLite y SQLAlchemy para persistencia de activos, precios y datos institucionales.
Machine Learning	Predictor Singleton con modelo joblib y endpoint de predicción.
Reportes y deploy	Generación PDF con ReportLab, Docker, CI/CD y despliegue frontend/backend.

Resultados numéricos clave

El PDF queda preparado para presentar VaR del portafolio, composición óptima Markowitz, alpha de Jensen, performance ML y pérdida bajo escenarios de estrés.

Var Portfolio	Pendiente de conectar resultado real de VaR/CVaR
Markowitz Optimal	Pendiente de conectar composición óptima Markowitz
Jensen Alpha	Pendiente de conectar alpha de Jensen/CAPM
ML Performance	Pendiente de conectar predicción o métrica ML
Stress Loss	Pendiente de conectar pérdida bajo escenario de estrés

Conclusiones y recomendaciones

Las recomendaciones se derivarán del perfil KYC, los resultados de riesgo, la comparación contra Perri y la robustez del portafolio bajo estrés.

- El portafolio debe evaluarse de forma integrada: rendimiento, volatilidad, VaR/CVaR, beta, alpha, stress testing y predicción ML.
- La recomendación final debe depender del perfil KYC: conservador, moderado o agresivo, evitando sugerencias iguales para inversionistas distintos.
- Perri debe usarse como referencia institucional para comparar portafolios precalculados de 5, 10 y 15 activos.

Stack técnico

FastAPI · Pydantic · SQLAlchemy · SQLite · Streamlit · ReportLab · Machine Learning · Docker · GitHub Actions · pytest

Portafolio Riesgo USTA · Reporte generado automáticamente desde backend FastAPI